Dimensionamento NTec — Skill

Para que serve este documento: explicar o que tem na skill **dimensionamento-ntec**, como ela chega a uma **faixa de semanas** e como o coordenador de negócios (CN) usa no dia a dia.
Para quem: CNs e área de projetos do Núcleo de Tecnologia. A skill não substitui a validação da área de projetos: ela evita que chegue à equipe um prazo "nada a ver".

1. O que é a skill
2. Como acessar e usar
3. Arquitetura (o que tem dentro)
4. Procedimento
5. Régua de dimensionamento (F1 a F6)
6. Buffer de risco adaptável
7. Faixa final e negociação
8. Perguntas para o CN
9. Calibração com projetos reais
10. Linha do tempo de exemplo (Projeto A)
11. Parar e sinalizar
12. Histórico, datas e pendências

1. O que é a skill

Uma skill do Claude que transforma o que o CN levantou com o cliente (formulário Dimensionamento Tec, ficha de qualificação, briefing ou transcrição de call) numa faixa de semanas calibrada nos projetos reais do NTec. A arquitetura segue a skill de dimensionamento do NCiv (Gabrielle Lobo). A estrutura de fases segue o formulário Dimensionamento Tec.

- **Entrega três números:** otimista (piso), provável (recomendado) e conservador (teto de risco), em semanas e sprints de 2 semanas.
- **Pergunta em linguagem de negócio** o que falta, e traduz a resposta para os fatores técnicos.
- **Mostra o que cortar** quando o cliente quer menos prazo, com quantas semanas cada corte economiza.
- **Gera um bloco pronto** para colar nas seções 7 (Baseline) e 8 (Buffer) do formulário.

2. Como acessar e usar

- **Pelo nome:** em qualquer conversa do Claude Code, digitar `/dimensionamento-ntec` e colar o formulário, a ficha ou a transcrição.
- **Pedindo direto:** "dimensiona esse projeto", "cabe em 12 semanas?", "isso é viável?". A skill é acionada sozinha.
- **Onde está instalada:** `~\.claude\skills\dimensionamento-ntec\` (pasta pessoal; vale para qualquer projeto).
- **Cópia de trabalho (para editar e versionar):** `Projetos\skill-dimensionamento-ntec\`. As duas cópias não se sincronizam sozinhas.

- **No claude.ai:** compactar a pasta em .zip e enviar em Settings → Capabilities → Skills.

3. Arquitetura (o que tem dentro)

Igual à skill do NCiv: um arquivo curto que coordena, e arquivos de conhecimento lidos só quando precisa.

Arquivo	O que faz	Quando é lido
SKILL.md	Orquestrador: procedimento, regras gerais, quando parar e o formato fixo da resposta	Sempre
insumos-e-perguntas.md	Como ler o que o CN mandou, perguntas prontas e tradução negócio → técnico	Sempre, primeiro
regua-dimensionamento.md	Pesos de cada fase (F1 a F6), buffer, faixa final, calibração e fontes	Sempre
regra-fronteira-e-faixa.md	Desempate quando um fator cabe em duas linhas; o que fazer quando o cliente pede menos prazo	Em caso de dúvida ou negociação
scripts/calcular_faixa.py	Faz a conta (fonte da verdade dos pesos), para o número não sair de cabeça	Sempre
exemplos/	Precedentes reais (Projeto A, Projeto B, Projeto C, Projeto D), Projetos E e F pendentes e um caso fictício completo	Para comparar com projeto parecido

4. Procedimento

1. **Ler a entrada** e separar o que é fato declarado do que é palpite (cada dado leva a origem).
2. **Preencher os fatores** da régua. O que faltar vira pergunta para o CN (até 5 por rodada, as que mais mexem no prazo primeiro). Sem resposta, usar o valor mais pesado e registrar em Suposições.
3. **Rodar o script** com os fatores e obter as fases em mínimo, central e máximo.
4. **Comparar com o precedente** mais parecido. Diferença acima de 30% precisa de explicação.
5. **Aplicar a regra de fronteira** se precisar, e responder no formato fixo: status, prazo em uma frase, faixa, resumo, pontos de atenção, perguntas, detalhamento, precedente, o que cortar, bloco do formulário e observações.

5. Régua de dimensionamento (F1 a F6)

Cada linha tem **mínimo / central / máximo** em semanas. Os pesos já consideram o time típico do NTec (empresa júnior, 3 a 4 h/dia, sprints de 2 semanas, template Next.js + Expo + MongoDB + Better Auth). Login com Google, e-mail e upload para S3 já vêm no template e não somam prazo.

F1 — Imersão, refinamento, setup e acessos (teto 4)

Fator	Mín	Central	Máx
Base (sempre)	1,5	2	2,5
Demanda pouco detalhada (sem requisitos nem protótipo)	+0,5	+1	+1
Setor ou produto atípico (sem benchmark)	+0,5	+0,5	+1
Stack fora do template NTec	+1	+1,5	+2

F2 — Infra, níveis de acesso, cadastro e login (teto 4)

Níveis de acesso / multitenancy	Mín	Central	Máx
Nenhum (sem login nem backend)	0	0	0
1 nível	0,5	0,5	1
2 a 6, poucas diferenças	0,5	1	1,5
2 a 6, grandes diferenças (telas e regras próprias, aprovação de cadastro)	1,5	2	2,5
6 ou mais	2,5	3	4
Multitenancy: dados separados, não isolados	+0,5	+0,5	+1
Multitenancy: isolamento de dados	+1	+1,5	+2
Multitenancy: instâncias com regras isoladas por cliente	Parado	—	—

F3 — Desenvolvimento

Fluxo crítico = jornada completa que, se quebrar, torna o produto inútil. Ex.: "o cidadão fotografa a espécie, o app pega a localização e o registro aparece no mapa". O núcleo é multiplicado pelo fator de formato: **Web x1,0 · WebApp/PWA x1,1 · App nativo x1,2 · +0,1 por formato extra em código separado**.

Item	Mín	Central	Máx
Cada fluxo crítico comum (CRUD, listagem, mapa com filtros, agenda)	1	1,25	1,5
Cada fluxo com regra de negócio específica (fórmula, cálculo que não pode errar)	2	3	4
Cada feature atípica (sem benchmark)	1	1,5	2
Integração unidirecional, API documentada	+0,5	+0,5	+1
Integração bidirecional, API documentada	+0,5	+1	+1,5
Integração unidirecional, sem documentação	+1	+1,5	+2
Integração bidirecional, sem documentação	+1,5	+2,5	+3,5
Integração bidirecional sem API	Parado	—	—
Dependência de dados (planilhas, CSV, tabelas externas) — chamar núcleo de Dados	+1	+1,5	+2

Item	Mín	Central	Máx
Offline com sincronização (offline só local = 0)	+1,5	+2	+3
Volume de uso alto (milhares simultâneos)	+1	+1,5	+2

F4, F5 e F6 — Testes, deploy e lojas

Fase / fator	Mín	Central	Máx
F4 Testes com cliente — base (teto 4)	1	1,5	2
F4 + regra de negócio crítica (saúde, dinheiro, legal)	+0,5	+0,5	+1
F4 + cliente com pouca disponibilidade para validar	+0,5	+0,5	+1
F5 Deploy web (infra NTec)	0,5	0,5	1
F5 Deploy de app sem web / app junto com web	0,5 / +0	0,5 / +0,5	1 / +0,5
F5 + infra ou regras de deploy do cliente	+1	+1	+2
F6 Lojas — app comum	2	2,5	4
F6 Lojas — app sensível (saúde, finanças, infantil)	2,5	3	6

Semanas off (férias, provas, recessos) e a garantia gratuita de 30 dias ficam fora da régua: as semanas off são somadas depois, pelo calendário.

6. Buffer de risco adaptável

Aplicado sobre o central e o máximo (o otimista não leva buffer). **Não aplicar só "porque o time é júnior"**: isso já está nos pesos.

Risco	Buffer
Maioria do time no primeiro projeto (menos de 6 meses de prática)	+10%
Troca ou saída de membros prevista durante o projeto	+10% a +20%
Terceiros envolvidos (outro fornecedor, entrega externa)	+10%
3 ou mais integrações fora do template	+10% (automático)
Teto — acima disso, a área de projetos revisa	30%

7. Faixa final e negociação

Cenário	Conta	Para que serve
Otimista (piso)	Soma dos mínimos	Nunca vender abaixo disto
Provável (recomendado)	Soma dos centrais × (1 + buffer)	O valor para a proposta
Conservador (teto)	Soma dos máximos × (1 + buffer)	O que acontece se os riscos se confirmarem

Semanas são sempre arredondadas para cima. A **recomendação de venda** é o provável fechado em sprints inteiras (número par de semanas), mais as semanas off.

Quando o cliente pede menos prazo

Prazo pedido	Status	O que fazer
Igual ou acima do provável	OK	Vender
Entre o otimista e o provável	Revisar	Só com escopo congelado em contrato e cliente disponível; propor 1 ou 2 cortes
Abaixo do otimista	Parado	Não vender o prazo: negociar escopo e recalcular sem os itens cortados

Cortes que mais economizam

Corte	Economia típica (central)
Publicar como PWA em vez de app nas lojas	F6 inteira (2,5 a 3) + fator de formato
Tirar o segundo formato do MVP (só app ou só web)	~10% do desenvolvimento + parte do deploy
Juntar perfis de usuário	0,5 a 1 em F2
Mover fluxos não essenciais para uma fase 2	1,25 por fluxo comum; 3 por fluxo com regra específica
Trocar integração automática por importação manual no MVP	0,5 a 2,5

Na dúvida entre duas linhas da régua, a skill vai sempre para a mais pesada, com um comentário de duas linhas explicando o ajuste (máximo de 3 ajustes por projeto). O histórico do NTec é vender para menos.

8. Perguntas para o CN

A skill faz estas perguntas, prontas para repassar ao cliente, quando o fator não está claro:

Fator	Pergunta
Fluxos críticos	Quais são as 3 a 6 coisas principais que alguém faz no sistema, do começo ao fim?
Regra de negócio	Tem algum cálculo ou regra que, se errar, causa prejuízo, risco à saúde ou problema legal? Já existe escrito?
Formato	Vão usar pelo navegador, por um app da loja, ou os dois? Precisa estar na App Store / Play Store?
Níveis de acesso	Quantos tipos de pessoa usam? Cada tipo vê telas diferentes? Alguém aprova o cadastro de outro?
Integrações	Precisa conversar com outro sistema? Só puxa, só manda ou os dois? Esse sistema tem documentação (link)?
Offline	Precisa funcionar sem internet? Quando a internet volta, os dados precisam subir para algum lugar?

Fator	Pergunta
Multitenancy	Várias empresas vão usar? Cada uma tem regras próprias, ou só não pode ver os dados da outra?
Disponibilidade	Quem vai testar e aprovar as entregas? Tem umas 2 horas por semana para isso?

9. Calibração com projetos reais

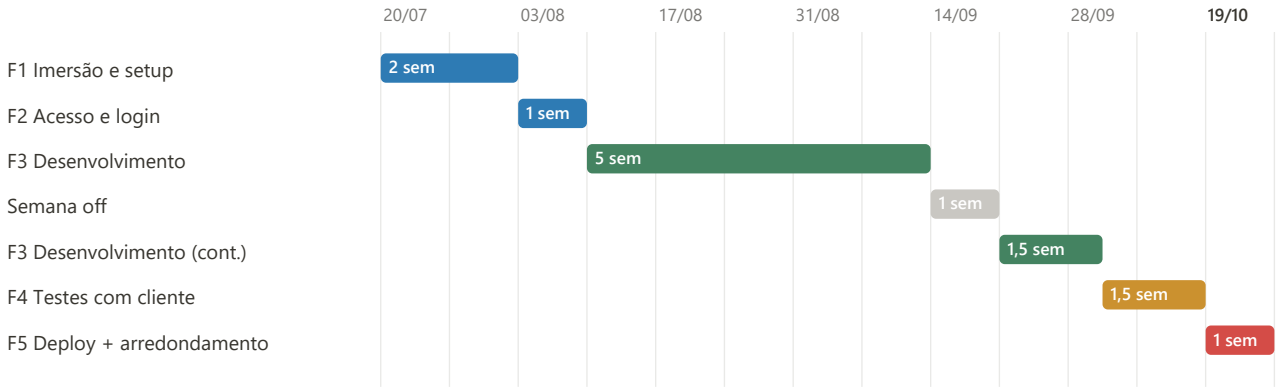
A régua foi rodada sobre os projetos do NTec com dados levantados no Notion (estado em 16/10/2026). Faixa = otimista / provável / conservador, em semanas.

Projeto	Formato	Início → fim previsto	Vendido	Faixa da régua	Situação	Leitura
Projeto A	PWA	20/07/2026 → 19/10/2026	12 (+1 off)	9 / **12** / 16	Finalizando, no prazo	OK
Projeto D	App + web	27/07/2026 → 23/11/2026	18 (+3 off)	13 / **17→18** / 23	Execução, 47,6%, sem atraso	OK
Projeto C	Web + app	13/04/2026 → 10/07/2026	11 (+2 off)	13 / **18** / 23	Entregue com atraso (~14 sem)	Revisar
Projeto B	App nativo	01/09/2026 → 23/11/2026	12 (+1 off)	11 / **15→16** / 23	Execução, 45,2%	Revisar
Projeto E	?	20/07/2026 → 15/01 ou 15/02/2027	34	não calibrado	Execução, 37%	—
Projeto F	?	22/04/2026 → 06/01/2027 ou 25/10/2026	38 (+3 off)	não calibrado	Execução, 58,7%	—

- **Projeto A e Projeto D:** a recomendação da régua bate com o vendido, e os dois estão no prazo.
- **Projeto C:** vendido abaixo do piso (11 contra 13) e atrasou. A régua ficou ~3 semanas acima do real, porque o time juntou setup e login em 2 semanas. É um viés conhecido, não corrigido com um único projeto.
- **Projeto B:** vendido entre o piso e o provável. O hand-off já registrava o prazo como apertado. Resultado a confirmar em 23/11/2026.
- **Projetos E e F:** sem ficha técnica. Por isso, todo provável acima de **26 semanas** sai com alerta de "fora da faixa calibrada".

10. Linha do tempo de exemplo (Projeto A)

As fases no valor central da régua, encaixadas no calendário real do projeto: início em 20/07/2026, 12 semanas de trabalho + 1 semana off entre a S4 e a S5, fim previsto em 19/10/2026.



Datas no topo = segunda-feira de cada sprint. A barra de deploy inclui o arredondamento de 11,5 para 12 semanas.

11. Parar e sinalizar

A skill não decide sozinha nestes casos. Ela marca e devolve para a área de projetos:

- Parado Multitenancy com instâncias e regras isoladas por cliente ("beira o inviável").
- Parado Integração bidirecional sem API.
- Parado Feature atípica sem benchmark e sem documentação (pode exigir prova de conceito).
- Revisar Dependência de dados de bases soltas → chamar o núcleo de Dados.
- Revisar Provável acima de 26 semanas (fora da faixa calibrada) → considerar quebrar em fases.
- Revisar Cliente Enterprise ou Grande com restrição de stack ou regras de deploy próprias.
- Revisar Divergência entre o que o CN declarou e o que aparece nos documentos ou na call.
- Revisar Teto de fase atingido ou buffer acima de 30%.

12. Histórico, datas e pendências

Data	O que aconteceu
13/04/2026	Início do Projeto C (primeiro projeto da base de calibração)
10/07/2026	Deploy do Projeto C, com atraso: 11 semanas vendidas, ~14 realizadas
20/07/2026	Início do Projeto A e do Projeto E
01/09/2026	Início do Projeto B
16/10/2026	Leitura da skill do NCiv, do formulário Dimensionamento Tec e do levantamento no Notion; criação e calibração da skill (v1); instalação em ~/.claude/skills
19/10/2026	Fim previsto do Projeto A — confirmar se a calibração continua valendo
23/11/2026	Fim previsto do Projeto B e do Projeto D — atualizar a calibração com o realizado

Pendências

- Fichas técnicas de Projetos E e F, para calibrar projetos grandes (o levantamento recebido veio cortado).
- Conteúdo da subpágina "Régua de Dimensionamento" do Notion, citada no formulário mas não incluída no PDF. Se tiver números, eles valem mais que os da skill.
- Conferir no hand-off do Projeto D os fatores marcados como palpite (perfis, fluxos, offline).
- Preencher as retrospectivas: hoje quase todas estão vazias, e sem elas o buffer não tem base histórica.

Manutenção: pesos mudam no `scripts/calcular_faixa.py` **e** na `regua-dimensionamento.md`, com uma linha no Registro das fontes. Quando um projeto termina, ele entra em `exemplos/` com vendido × realizado.